

技術士 建設部門 | 施工計画、施工設備及び積算 R03 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和3年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目III（施工計画、施工設備及び積算）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（働き方改革・週休二日）

III-1 働き方改革関連法による改正労働基準法（平成31年4月施行）に基づき、令和6年4月から建設業に時間外労働の罰則付き上限規制が適用されることとなった。また、公共工事においては週休二日対象工事の発注が拡大している。

建設業が引き続き、社会資本の整備・維持管理、災害対応、都市・地域開発、住宅建設・リフォーム等を担う役割を十分に果たしていくためにも、建設業の働き方改革の取組を一層進めていく必要がある。

このような状況下において、週休二日が前倒しで実現する多工種工事を受注した。本工事の受注者（元請負人）としての立場で、以下の問いに答えよ。

1. 本工事のすべての工事従事者の週休二日を実現するため、施工計画を策定する際に検討すべき課題を、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示した解決策を実行しても新たに生じる懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（公共工事入札・契約の適正化）

III-2 公共工事の入札・契約では、透明性の確保、競争の公正性の確保、入札談合等の不正行為の排除、ダンプینگ受注の防止、不調・不落対策等の入札・契約の適正化が求められる。

発注者においては、ダンピング受注を防止するための適切な低入札価格調査基準や最低制限価格の設定と、不調・不落対策等に対応するため適切な発注が求められている。一方、応札者は、発注者が設定する予定価格及び低入札価格調査基準等を推算し、応札している実態も指摘されている。

このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

1. 公共工事が、適正な額で応札・落札されるための課題について、施工計画、施工設備及び積算分野の技術者として多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題の解決策を複数示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（働き方改革・週休二日）

III-1-（1）週休二日実現における3つの課題（約490字）

週休二日が前倒しで実現する多工種工事において、全工事従事者の週休二日を確実に実現するための施工計画上の課題を以下3点に整理する。

【工程管理の観点】実稼働日数の減少に対応した工程計画の再構築

週6日稼働を前提とした従来の施工計画では、週休二日の全面導入により実稼働日数が約17%減少する。多工種工事では各専門工事の連続性が高く、一工種の遅延が後続工種に波及してクリティカルパスを変動させる。バッファの確保と工種間工程の再設計が不可欠であり、ICTによる進捗データのリアルタイム把握が求められる。

【下請管理の観点】重層下請構造における週休二日の徹底

元請負人として週休二日を宣言しても、二次・三次下請の専門工事業者まで実態として定着するかが課題である。重層下請構造では下位層ほど工期・賃金圧力が大きく、現場管理者の休日取得も遅れやすい。就労実績の把握と是正指導の体制整備を通じて、全ステークホルダーへの週休二日浸透を図ることが求められる。

【コスト・積算の観点】実稼働日数減少に伴う工事費増加への対応

週休二日の実現は施工日数の増加と現場固定費（仮設・機械・監督者費）の増大を招く。受注段階の積算が旧来の稼働日数ベースであった場合、収益性が著しく悪化する。発注者へ工事实績データを根拠に適正な工期・経費を申請し、週休二日工事加算の適用可否を早期に協議することが課題である。

III-1-（2）最重要課題に対する解決策（約490字）

前項で抽出した3課題のうち、最も重要と考えるのは「工程管理の観点」における実稼働日数減少への対応である。工程計画の再設計が根本対策となり、他の課題解決の前提にもなるからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】ICTを活用した生産性向上

BIM/CIMによる施工前の干渉確認と手戻り防止を徹底し、マシンコントロール・マシンガイダンスの導入により測量・丁張り作業を省力化する。遠隔臨場システムで監督者が複数工区を効率的に確認して移動待機時間を削減し、工程進捗データのリアルタイム分析により週休後の計画乖離を早期に検知する。

【解決策2】工区・工種の合理的分割による並行施工と工程平準化

集中施工を避けるため工区を分割して並行施工を推進する。重層施工が可能な工種を前倒しで着工し、天候リスクが低い工種を後半に配置することで週休確保と工程遵守の両立を図る。全体工程の約7%に相当するバッファを設けてリスクを吸収する。

【解決策3】発注者との工期・費用適正化の協議

公共工事標準請負契約約款に基づき、施工条件の変化として工期延伸と増加費用の申請を行う。週休二日の達成状況記録・工程比較データ・現場固定費の明細を証憑として提出し、発注者との合意形成を図る。週休二日加算費用制度が設定されている場合は適用申請を行い、適正な工事費を確保する。

III-1-（3）解決策実行後の懸念事項と対策（約360字）

前項の解決策を実行した場合でも、以下の懸念事項が新たに生じうる。

【懸念1】ICT機器・習熟依存に起因するリスク

BIM/CIM・ICT施工機械は操作習熟に時間を要し、習熟不足では精度不足・誤操作が生じる。機器の通信障害・停電時には施工が停止する。施工前に操作訓練と模擬演習を実施し、機器故障時のバックアップ手順（従来測量機器との併用体制）を施工計画書に明記して対応する。

【懸念2】工程集中局面での品質低下

工期内完成を優先するあまり、締固め回数・養生期間が短縮されると品質基準を下回るリスクがある。施工管理基準（締固め管理・コンクリート養生記録）の遵守を徹底し、品質管理資料を発注者・監督員と共有して品質を担保する。

【懸念3】週休後の施工再開時における安全管理の希薄化

週休日明けの施工再開時は作業員の集中力が不安定になりやすい。KY活動とTBM（ツールボックスミーティング）を週休後の施工再開時に必ず実施するルールを定める。発注者による定期的な安全パトロールを設定し、社会・経済・環境の三側面での持続可能な現場安全水準を維持する。

III-2（公共工事入札・契約の適正化）

III-2-（1） 入札・契約適正化における3つの課題（約490字）

公共工事が適正な額で応札・落札されるための課題を、施工計画、施工設備及び積算分野の技術者として以下3点の観点から示す。

【積算の精度・透明性の観点】 実勢価格を反映した積算体系の不備

発注者が作成する設計書の積算単価は公共工事設計労務単価・資材単価を基礎とするが、市場実勢価格との乖離が生じやすい。近年の資材価格高騰・賃金上昇に対して更新が遅れると積算総額が実際の施工費を下回り、適正利益を確保できない水準での応札を誘発する。現場の特殊条件（狭隘・軟弱地盤・交通制限）を積算に反映する事前調査が不十分なことも課題である。

【入札制度設計の観点】 低入札価格調査基準と最低制限価格の設定精度

低入札価格調査基準や最低制限価格が予定価格の一定割合で機械的に設定される場合、施工実態から乖離する。ダンピング受注の境界線が不明確なため、品質確保が困難な水準での落札が許容されるリスクがある。一方で基準が高すぎると不調・不落を招き、社会インフラ整備に遅延が生じる。

【市場競争の観点】 担い手不足・資材高騰による適正利益確保の困難

建設業の担い手不足と資材価格高騰が重なり施工費の見積もりが増大している。競争入札環境では応札価格を下げる圧力が働くため、適正利益を見込めない応札が慢性化している。技術力ある事業者の市場退出は、社会・経済・環境の三側面での建設産業基盤の持続可能性を損なう課題である。

III-2-（2） 最重要課題に対する解決策（約500字）

前項で抽出した3課題のうち、最も重要と考えるのは「積算の精度・透明性の観点」における積算体系の不備である。積算精度の低さが不適切な応札価格の根本原因となり、他の課題にも波及するからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】 積算単価の実勢価格への適時更新とスライド条項の活用

公共工事設計労務単価・資材単価を年度更新に加えて四半期単位の市場調査に基づき改定する仕組みを導入する。契約後の資材価格変動には単品スライド・全体スライド条項を積極活用し、受注者が適正利益を確保できる条件を制度的に保障する。

【解決策2】 事前調査の充実と現場条件の積算への詳細反映

発注前に地盤調査・交通量調査・地下埋設物調査を徹底し、現場条件を積算に詳細に反映する。特殊施工条件（夜間・狭隘・騒音規制）は積算項目として明示し、設計変更の根拠を明確化する。受注者が参照できる現場説明資料を充実させ、積算根拠の透明化で適正応札を促す。

【解決策3】 不調・不落時の積算見直しプロセスの制度化

不調・不落が発生した場合、設計変更ガイドラインに基づいて積算を速やかに見直す手順を制度化する。見直し後も応札者が現れない場合は分離発注・地域維持型JVの活用を検討するプロセスを発注手続きに組み込む。過去の不調不落データを集積・分析し、次年度の積算改善に活かす。

III-2-（3） 解決策実行後の新たなリスクと対策（約360字）

前項の解決策をすべて実行した場合でも、以下のリスクが新たに生じうる。

【リスク1】 予定価格の推算と情報漏洩リスク

積算根拠の透明性を高めると、応札者が予定価格・最低制限価格を高精度に推算しやすくなる。公開範囲を適切に設定し、予定価格は入札締切後に公表する現行制度を堅持する。積算情報の管理体制を強化し、情報セキュリティ対策を義務化することで漏洩リスクを低減する。

【リスク2】 競争参加者の減少による入札不調の増加

適正価格への引き上げにより落札価格は上昇するが、地方では施工能力を持つ業者数が少なく、競争が成立しにくい工事が増加するリスクがある。地域維持型JV・共同体入札制度と分離発注の積極活用で競争環境を確保する。

【リスク3】 積算能力の格差拡大と中小企業の競争力低下

積算根拠の精緻化・複雑化は大手企業に有利に働き、中小企業の競争力を相対的に低下させるリスクがある。標準積算体系の整備・公開と中小企業向け積算支援ツール・研修プログラムを整備する。建設技術者の知識継承という文化的価値を守る観点から、担い手育成への持続的支援策を制度化する。